

Probatoire - Geometrie

Exercice 32

Partie B Représentation graphique de f

On suppose que $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$. 0,75 pt
2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C_f) de f . 0,5 pt
3. Calculer les limites de f au point -2 et à l'infini. 1 pt
4. Étudier le sens de variations et dresser le tableau de variations de f . 1,5 pt
5. Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse -1 . 0,5 pt
6. Tracer dans un repère orthonormé du plan, les droites (T), (D) et la partie de la courbe (C_f) correspondant à l'intervalle $] -2 ; +\infty[$. 2 pts
7. Vérifier que $f(-1) = f(2) = 2$; puis résoudre graphiquement dans l'intervalle $] -2 ; +\infty[$: $0 < f(x) < 2$. 0,75 pt